

Отчёт по лабораторной работе 10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Новичков Максим

Содержание

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

Работа началась с входа на виртуальную машину *server* под учётной записью пользователя. Для получения административных прав был выполнен переход в режим суперпользователя с помощью команды `sudo -i`.

В отдельном терминале был запущен мониторинг почтового журнала для наблюдения за процессом доставки сообщений с помощью команды `tail -f /var/log/maillog`.

2.1.1 Добавление поддержки LMTP

Для активации поддержки протокола LMTP в конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` была изменена строка, определяющая список поддерживаемых протоколов. В неё был добавлен `lmtp`.

```
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i

dovecot.conf [----] 26 L:[ 14+11 25/103] *(1182/4322b) 0010 0x00A [*][X]
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.

protocols = imap pop3 lmtp

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections..
# "*" listens in all IPv4 interfaces, ":::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
#listen = *, ::

# Base directory where to store runtime data.
#base_dir = /var/run/dovecot/

# Name of this instance. In multi-instance setup doveadm and other commands
# can use -i <instance_name> to select which instance is used (an alternative
# to -c <config_path>). The instance name is also added to Dovecot processes

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 1: Редактирование файла `dovecot.conf`

2.1.2 Настройка сервиса LMTP в Dovecot

Далее был настроен сервис LMTP для взаимодействия с Postfix. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` была внесена секция, описывающая сокет для передачи сообщений. Эта конфигурация определяет путь к сокету, используемому для передачи писем от Postfix в Dovecot, а также задаёт владельца и права доступа.

```
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i

10-master.conf [----] 15 L:[ 49+12 61/129] *(1537/3509b) 0010 0x00A [*][X]

inet_listener submission {
    #port = 587
}
inet_listener submissions {
    #port = 465
}

service lmtp {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0600
    }
}

service imap {
    # Most of the memory goes to mmap()ing files. You may need to increase this
    # limit if you have huge mailboxes.
    #vsz_limit = $default_vsz_limit

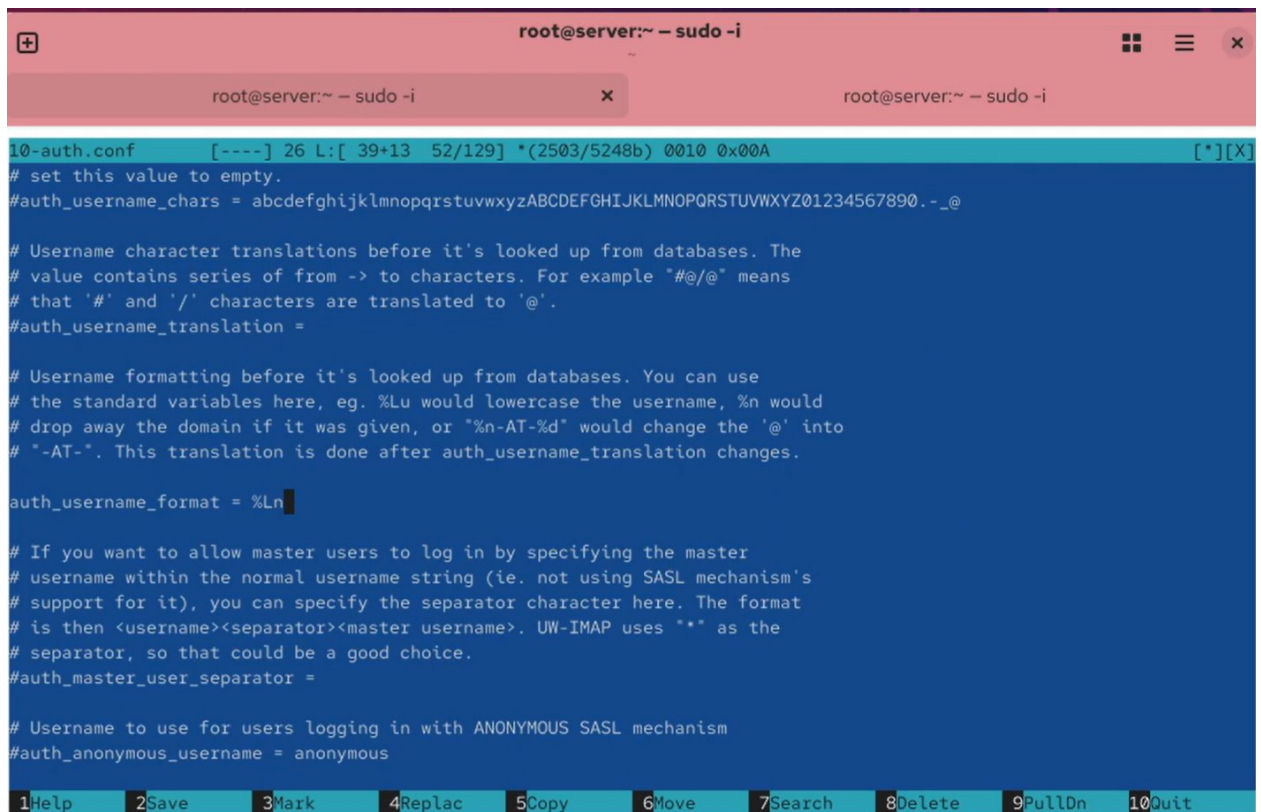
    # Max. number of IMAP processes (connections)
    #process_limit = 1024
}

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 2: Настройка сокета LMTP в Dovecot

2.1.3 Настройка формата имени пользователя

Для корректной аутентификации пользователей в Dovecot было необходимо указать формат имени без доменной части. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` была добавлена соответствующая строка.



```
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i
10-auth.conf [----] 26 L:[ 39+13 52/129] *(2503/5248b) 0010 0x00A [*][X]
# set this value to empty.
#auth_username_chars = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890.-_@
# Username character translations before it's looked up from databases. The
# value contains series of from -> to characters. For example "#@/@" means
# that '#' and '/' characters are translated to '@'.
#auth_username_translation =
# Username formatting before it's looked up from databases. You can use
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Ln
# If you want to allow master users to log in by specifying the master
# username within the normal username string (ie. not using SASL mechanism's
# support for it), you can specify the separator character here. The format
# is then <username><separator><master username>. UW-IMAP uses "*" as the
# separator, so that could be a good choice.
#auth_master_user_separator =
# Username to use for users logging in with ANONYMOUS SASL mechanism
#auth_anonymous_username = anonymous
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 3: Задание формата имени пользователя

2.1.4 Перезапуск служб

После внесения изменений были перезапущены почтовые службы Postfix и Dovecot. Это позволило применить новые параметры конфигурации и активировать поддержку LMTP.

2.1.5 Проверка работы LMTP

Для проверки корректности взаимодействия почтовых систем с помощью клиента было отправлено тестовое письмо пользователю. Во время отправки сообщений лог maillog зафиксировал процесс передачи через LMTP-сокет. В логе видно, что сообщение было принято Postfix, передано через LMTP-сервис Dovecot и успешно доставлено в INBOX пользователя.

```
Oct 17 09:29:56 server postfix/smtpd[15672]: connect from client.manovichkov.net[192.168.1.30]
Oct 17 09:29:56 server postfix/smtpd[15672]: A0355609E75D: client=client.manovichkov.net[192.168.1.30]
Oct 17 09:29:56 server postfix/cleanup[15676]: A0355609E75D: message-id=<20251017092956.93B0C5CC1@client.manovichkov.net>
Oct 17 09:29:56 server postfix/smtpd[15672]: disconnect from client.manovichkov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 17 09:29:56 server postfix/qmgr[15554]: A0355609E75D: from=<manovichkov@client.manovichkov.net>, size=570, nrcpt=1 (queue active)
Oct 17 09:29:56 server postfix/local[15677]: A0355609E75D: passing <manovichkov@manovichkov.net> to transport=lmtp
Oct 17 09:29:56 server dovecot[15586]: lmtp(15679): Connect from local
Oct 17 09:29:56 server dovecot[15586]: lmtp(manovichkov)<15679><AxoxKJQM8mg/PQAAAdNo7zQ>: msgid=<20251017092956.93B0C5CC1@client.manovichkov.net>; saved mail to INBOX
Oct 17 09:29:56 server dovecot[15586]: lmtp(15679): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 17 09:29:56 server postfix/lmtp[15678]: A0355609E75D: to=<manovichkov@manovichkov.net>, relay=server.manovichkov.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.03, delays=0.01/0.0/0.01/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <manovichkov@manovichkov.net> AxoxKJQM8mg/PQAAAdNo7zQ Saved)
Oct 17 09:29:56 server postfix/qmgr[15554]: A0355609E75D: removed
```

Рис. 4: Фрагмент лога доставки письма

2.1.6 Проверка доставки письма

Затем был выполнен просмотр почтового ящика пользователя. В списке сообщений отображается письмо с темой "LMTP test", что подтверждает успешную доставку почты через LMTP.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type '?' for help
/home/manovichkov/Maildir: 2 messages 1 new
      1 manovichkov          2025-10-13 07:12    18/685    "hello
►N    2 manovichkov@client.m  2025-10-17 09:29    21/874    "LMTP test
&
[-- Message 2 -- 21 lines, 874 bytes --]:
Date: Fri, 17 Oct 2025 09:29:56 +0000
To: manovichkov@manovichkov.net
```

Рис. 5: Проверка доставки письма пользователю

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

Работа началась с редактирования конфигурационного файла `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf`, в котором была определена служба аутентификации пользователей.

В файл была добавлена секция `service auth`, содержащая два unix-сокета. Первый сокет `/var/spool/postfix/private/auth` обеспечивает взаимодействие с Postfix, определяя, что соединение принадлежит пользователю и группе postfix с правами доступа 0660. Второй сокет `auth-userdb` используется для внутренней аутентификации Dovecot, принадлежит пользователю dovecot и имеет права 0600.

Эта конфигурация создаёт безопасный канал между Postfix и Dovecot для выполнения SASL-аутентификации пользователей.

```
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i
manovichkov@server:~

0-master.conf [----] 0 L:[ 82+14 96/114] *(2178/2634b) 0125 0x07D [*][X]

service auth {
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0600
        user = dovecot
    }

    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0660
    }
}

service auth-worker {
    # Auth worker process is run as root by default, so that it can access
    # /etc/shadow. If this isn't necessary, the user should be changed to
    # $default_internal_user.
    #user = root
}

service dict {
    # If dict proxy is used, mail processes should have access to its socket.
}

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 6: Настройка службы аутентификации Dovecot

2.3 Настройка параметров Postfix

После настройки Dovecot были внесены изменения в конфигурацию Postfix с помощью утилиты `postconf`.

Для определения механизма аутентификации был задан тип SASL dovecot и путь к сокету `private/auth`. Это позволяет Postfix использовать Dovecot в качестве внешнего сервера аутентификации.

Далее были заданы ограничения на приём почты. В конфигурации `smtpd_recipient_restrictions` установлены следующие параметры:

- `reject_unknown_recipient_domain` — отклоняет письма, если домен получателя не существует;
- `permit_mynetworks` — разрешает доставку писем от узлов, входящих в доверенную сеть;
- `reject_non_fqdn_recipient` — блокирует сообщения, если адрес получателя не имеет полного доменного имени;
- `reject_unauth_destination` — предотвращает пересылку писем для чужих доменов (защита от реляя);
- `reject_unverified_recipient` — отклоняет письма, если получатель не подтвержден сервером;
- `permit` — разрешает оставшиеся операции после успешных проверок.

Также было задано ограничение на сеть, с которой разрешено подключение, через параметр `mynetworks = 127.0.0.0/8`, что обеспечивает приём почты только от локальных клиентов.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 7: Настройка Postfix через `postconf`

2.4 Изменение файла master.cf

Для активации аутентификации на SMTP-порту 25 была изменена конфигурация в файле `/etc/postfix/master.cf`.

Вместо стандартной строки `smtp inet n - - smtpd` были добавлены параметры для включения поддержки SASL и проверки получателей. Эти параметры обеспечивают авторизацию пользователей при подключении к серверу по протоколу SMTP и блокируют неаутентифицированные соединения.

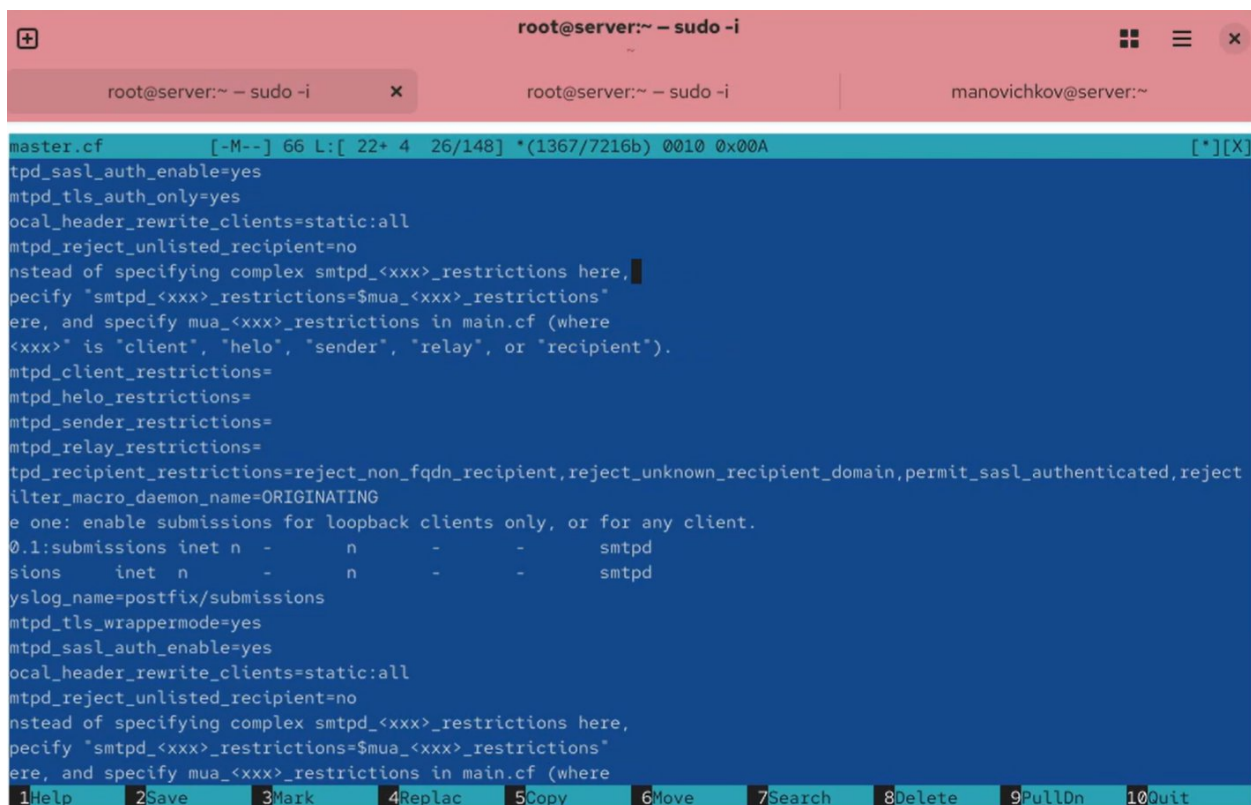


Рис. 8: Изменение параметров в `master.cf`

2.5 Проверка работы SMTP-аутентификации

После перезапуска служб Postfix и Dovecot была проведена проверка корректности работы аутентификации с клиентской машины.

На клиенте была установлена утилита telnet и с её помощью выполнено подключение к серверу на порт 25. Для аутентификации была сгенерирована строка в формате base64, содержащая имя пользователя и пароль. После

отправки команды AUTH PLAIN сервер вернул сообщение «235 2.7.0 Authentication successful», подтверждающее успешную авторизацию.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# printf 'manovichkov\x00manovichkov\x00123456' |
base64
bWFub3ZpY2hrb3YAbWFub3ZpY2hrb3YAMTIzNDU2
[root@client.manovichkov.net ~]# telnet server.manovichkov.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.manovichkov.net.
Escape character is '^]'.
220 server.manovichkov.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.manovichkov.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN bWFub3ZpY2hrb3YAbWFub3ZpY2hrb3YAMTIzNDU2
503 5.5.1 Error: authentication not enabled
```

Рис. 9: Проверка SMTP-аутентификации через telnet

2.6 Настройка SMTP over TLS

Работа началась с настройки поддержки TLS на почтовом сервере. Для этого был использован временный самоподписанный сертификат, ранее созданный Dovecot.

Файлы сертификата и приватного ключа были скопированы из каталога /etc/pki/dovecot в соответствующие подкаталоги /etc/pki/tls/. Такое перемещение необходимо для корректной работы с политиками SELinux, которые контролируют доступ к сертификатам.

После этого в конфигурацию Postfix были добавлены параметры, определяющие пути к сертификату, ключу и базе данных для кэширования TLS-сессий. Также был установлен уровень безопасности TLS — may, что означает, что сервер поддерживает шифрование, но не требует его обязательного использования.

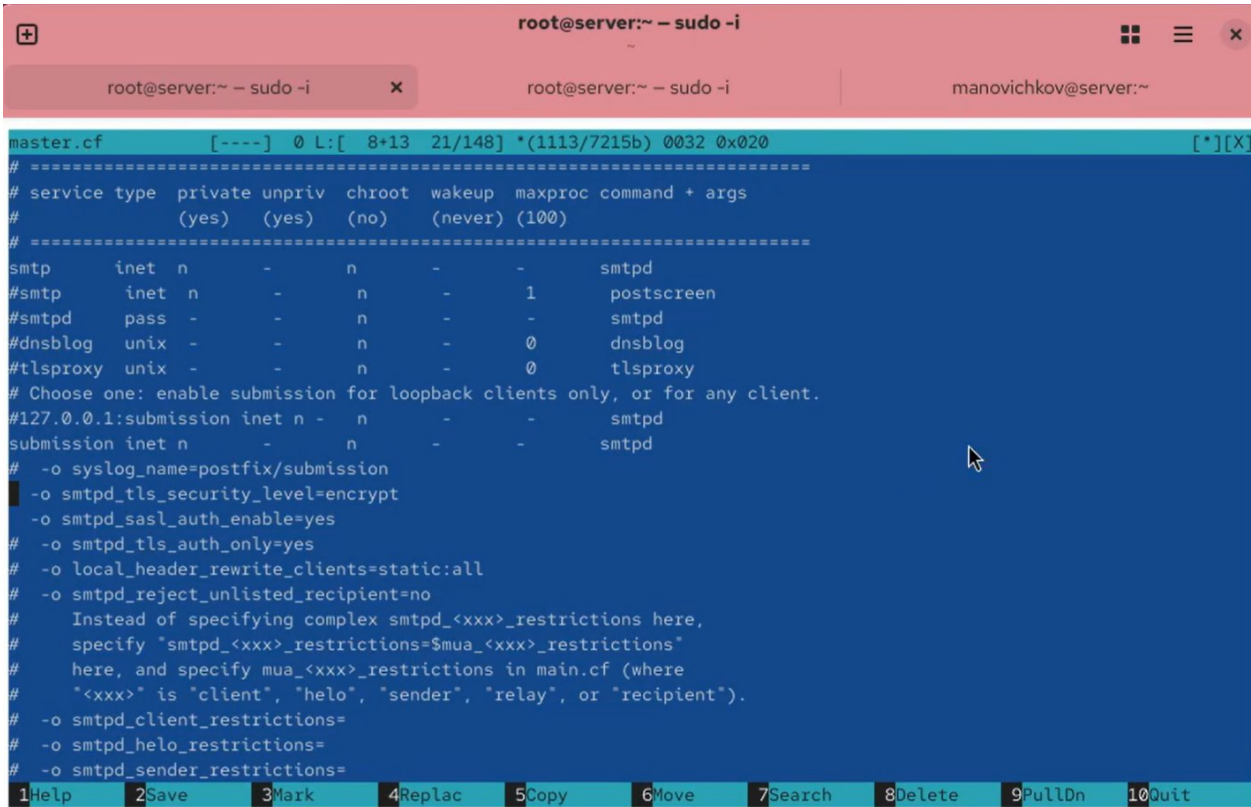
```
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
```

Рис. 10: Настройка сертификатов и параметров TLS

2.7 Настройка службы submission

Для активации защищённой передачи почты через порт 587 была изменена конфигурация файла `/etc/postfix/master.cf`.

Добавлена секция `submission`, которая включает обязательное использование TLS (уровень `encrypt`), активацию SASL-аутентификации и базовые ограничения для проверки корректности доменных имён и пользователей. Эти параметры обеспечивают безопасную отправку сообщений клиентами почтового сервера.



```
root@server:~ - sudo -i
master.cf [----] 0 L: [ 8+13 21/148] *(1113/7215b) 0032 0x020 [X]
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (no) (never) (100)
# =====
smtp inet n - n - - smtpd
#smtp inet n - n - 1 postscreen
#smtpd pass - - n - - smtpd
#dnsblog unix - - n - 0 dnsblog
#tlsproxy unix - - n - 0 tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd
submission inet n - n - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_tls_auth_only=yes
# -o local_header_rewrite_clients=static:all
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
# specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
# here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
# "<xxx>" is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
# -o smtpd_client_restrictions=
# -o smtpd_helo_restrictions=
# -o smtpd_sender_restrictions=
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 11: Добавление секции `submission` в `master.cf`

2.8 Настройка межсетевого экрана

Для обеспечения работы новой службы `submission` были открыты соответствующие порты в межсетевом экране.

Через утилиту `firewall-cmd` в систему были добавлены правила, разрешающие работу службы `smtp-submission`, после чего конфигурация была перезагружена.

2.9 Проверка TLS-соединения с сервера

После перезапуска службы Postfix была проведена проверка установленного TLS-соединения. С клиента выполнено подключение к серверу по порту 587 с использованием команды `openssl s_client`.

Во время подключения сервер успешно передал сертификат, после чего была выполнена команда `EHLO` и проверка аутентификации методом `AUTH PLAIN`. Сервер вернул ответ «235 2.7.0 Authentication successful», что подтверждает корректную настройку TLS и SASL.

```
root@client:~ – sudo -i

00a0 - e2 7f 5b a0 22 1f 81 13-0f e3 aa b1 a9 0f c5 f8  ..[.".....
00b0 - fb ff 98 a2 af 16 a2 8c-38 57 e9 5b c4 80 70 85  ....8W.[..p.
00c0 - 07 b7 e2 7a b7 5d 8d 35-3e 6a 1b d5 f1 21 c8 93  ...z.].5>j...!..

Start Time: 1760695273
Timeout   : 7200 (sec)
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0

---
read R BLOCK
EHLO test
250-server.manovichkov.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN bWFub3ZpY2hrb3YAbWFub3ZpY2hrb3YAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
quit
```

Рис. 12: Проверка TLS-соединения через OpenSSL

2.10 Настройка почтового клиента

Для дальнейшей проверки в почтовом клиенте Evolution были скорректированы параметры учётной записи.

В настройках отправки почты был указан SMTP-сервер mail.manovichkov.net, порт 587, метод шифрования STARTTLS и тип аутентификации PLAIN. Эти параметры позволяют клиенту устанавливать защищённое соединение с сервером при каждой отправке писем.

The screenshot shows the 'Account Editor' window with a sidebar on the left containing the following menu items: Identity, Receiving Email, Receiving Options, Sending Email (highlighted), Defaults, Composing Messages, and Security. The main panel is titled 'Server Type: SMTP' and includes a description: 'For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.' Below this, the 'Configuration' section contains a 'Server' field with 'mail.manovichkov.net' and a 'Port' dropdown set to '587'. A checkbox 'Server requires authentication' is checked. The 'Security' section shows 'Encryption method' set to 'STARTTLS after connecting'. The 'Authentication' section has 'Type' set to 'PLAIN' (with a 'Check for Supported Types' button) and 'Username' set to 'manovichkov'. The 'Send Options' section has a checkbox 'Re-encode message before send' which is unchecked.

Рис. 13: Настройка SMTP в почтовом клиенте

2.11 Проверка доставки сообщений

После настройки клиента было отправлено тестовое письмо с темой “hello”. Проверка почтового ящика показала, что сообщение успешно доставлено на сервер и отображается в списке входящих писем, что подтверждает корректную работу SMTP over TLS.

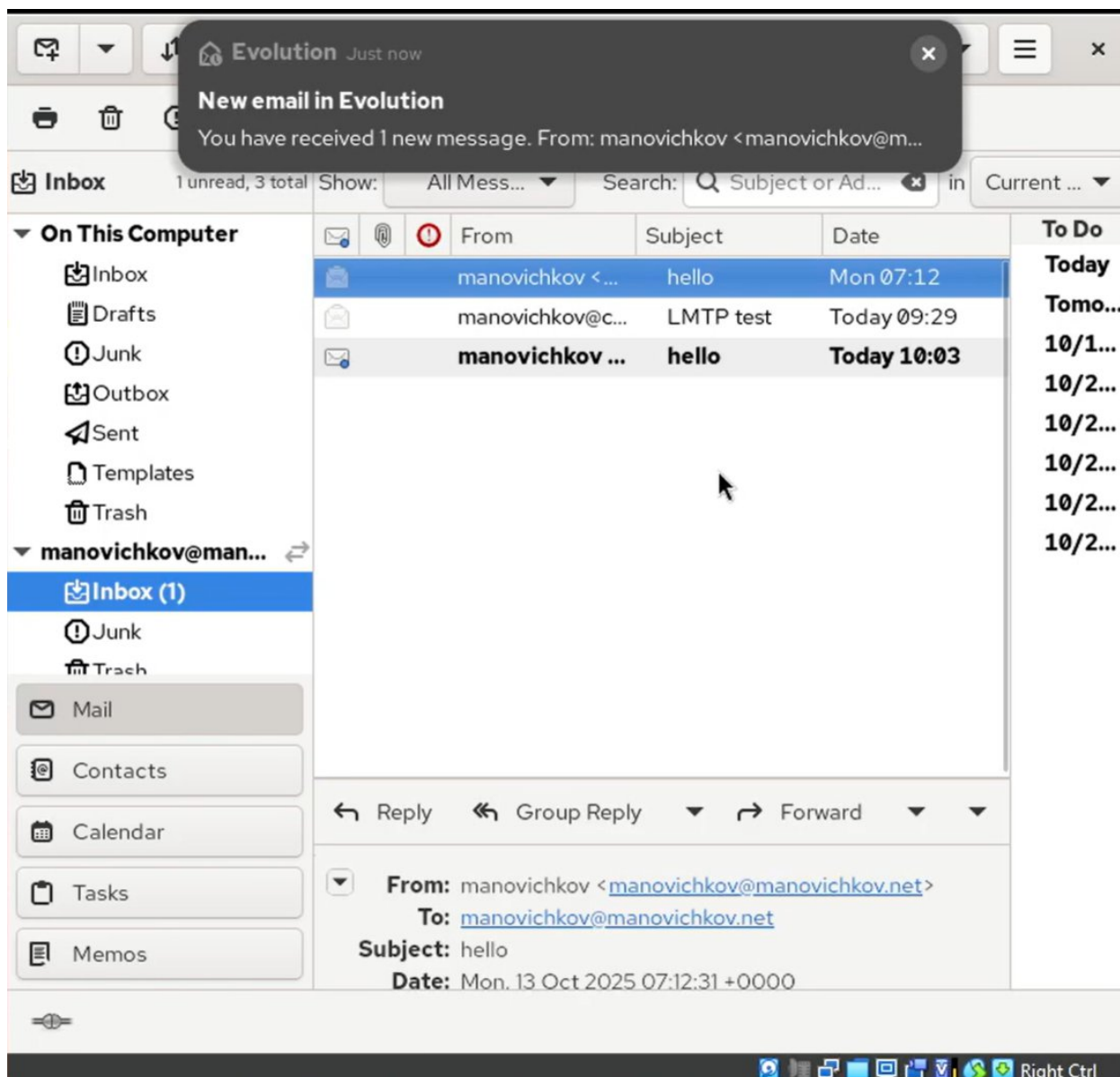


Рис. 14: Проверка доставки письма через TLS

2.12 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Завершающим этапом стала подготовка внутреннего окружения виртуальной машины для автоматического применения ранее выполненных настроек почтовых сервисов Dovecot и Postfix.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.manovichkov.net server]#
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.manovichkov.net server]#
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.manovichkov.net server]#
```

Рис. 15: Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix

3 Вывод

В ходе выполнения работы была произведена настройка почтового сервера с поддержкой LMTP, SASL и TLS на базе связки Postfix и Dovecot. Реализована передача почты через LMTP-сокет, обеспечена аутентификация пользователей средствами Dovecot и защита почтового трафика с использованием протокола STARTTLS.

Проверка работы показала успешную доставку писем и корректную авторизацию пользователей как через консольные инструменты, так и посредством почтового клиента. Все изменения внесены в структуру внутреннего окружения виртуальной машины для последующего автоматического развёртывания.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.

Пример настройки формата имени пользователя с указанием домена в файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` может выглядеть так:

```
auth_username_format = %n@%d
```

Данная запись означает, что при аутентификации используется полное имя пользователя в формате *логин@домен*.

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?

Relay-сервер выполняет пересылку сообщений между почтовыми серверами. Он принимает письма от одного сервера или клиента и перенаправляет их дальше по цепочке к конечному получателю, обеспечивая маршрутизацию почтовых сообщений через сеть.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

Если почтовый сервер настроен как открытый Relay, злоумышленники могут использовать его для рассылки спама, фишинговых сообщений и вирусов. Это приводит к попаданию IP-адреса сервера в чёрные списки, блокировке домена и снижению доверия со стороны других почтовых систем.